



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HK261

Dự đoán thông số sức khỏe của pin bằng mô hình học sâu được hỗ trợ từ thông tin hoá lý của hệ pin

Huỳnh Quốc Thắng · Nhóm 15

Kết quả thí nghiệm xác nhận E13 · pipeline v2
29/09/2026

Mục tiêu và tiến độ

Hạng mục	Nội dung đã có / đã kiểm tra	Trạng thái
Bài toán	Ước lượng SOH khi ít cell có nhãn	Đã xác định
Dữ liệu	387 cell · v2: 305.802 hàng sau lọc nhân quả	Đã đếm lại
Pipeline	Sửa 5 điểm rà soát · 21/21 phép kiểm đạt	Xong
Thực nghiệm mới	E13: 1.100 lượt (CV 5×5) · E14: 80 lượt	Đã chạy
Kết luận	H1 đạt 4/4 bộ · H2 đạt 2/4 bộ	Theo đề cương

Mọi số trong các slide E13 đọc từ results/E13_*.csv, sinh từ 1100 log huấn luyện mới. Đề cương chốt trước khi chạy (commit 543dbd0).

Bài toán và câu hỏi nghiên cứu

Đầu vào và đầu ra

16 đặc trưng CC–CV và $t = N/1000$. SOH = $Q(N) / Q$ danh định.

So sánh cùng lượng nhãn

PINN và MLP cùng dùng 30% cell có nhãn. Lợi ích có giữ trên cả bốn bộ dữ liệu?

Khả năng tiết kiệm nhãn

PINN 30% so với MLP 70% cần phép kiểm riêng với biên chấp nhận định trước.

Đầu vào chứa đặc trưng chu kỳ hiện tại. Dự báo tương lai / RUL cần thiết kế đánh giá riêng.

Khảo sát và hướng thiết kế được chọn

Nguồn / hướng	Điểm kế thừa	Việc cần kiểm chứng
Raissi 2019	Học cùng phần dư phương trình	Phương trình phù hợp dữ liệu
Wen 2023	Mô hình bán thực nghiệm	Cân trọng số các loss
Wang 2024, PINN4SOH	Đặc trưng sặc và bốn bộ dữ liệu	Giao thức chia tập, ít nhãn
Đồ án hiện tại	Động học xám và học bán giám sát	Lợi ích khi chuẩn hoá giống nhau

Các bài báo hỗ trợ hướng phương pháp. Không so trực tiếp MAE đồ án với MAPE bài báo.



Dữ liệu và đặc trưng

Bộ dữ liệu	Cell	Hàng sau lọc	Hoá học	Nhiệt độ
XJTU	55	22.212	NCM	25 °C*
TJU	130	56.779	NCA / NCM	25 / 35 / 45 °C
MIT	125	81.865	LFP	30 °C
HUST	77	143.172	LFP	30 °C

387 cell / 304.028 hàng / 16 đặc trưng mỗi chu kỳ

* Nhiệt độ XJTU do mã gán. Các số hàng trên dùng bộ lọc hiện tại, chưa phải dữ liệu đã sửa.

Protocol và các baseline đối chứng

Mô hình	Loss dữ liệu	Pool cho loss vật lý
MLP	Cell train có nhãn	Không sử dụng
PINN-sup	Cell train có nhãn	Cell train có nhãn
PINN-semi	Cell train có nhãn	Mọi cell train

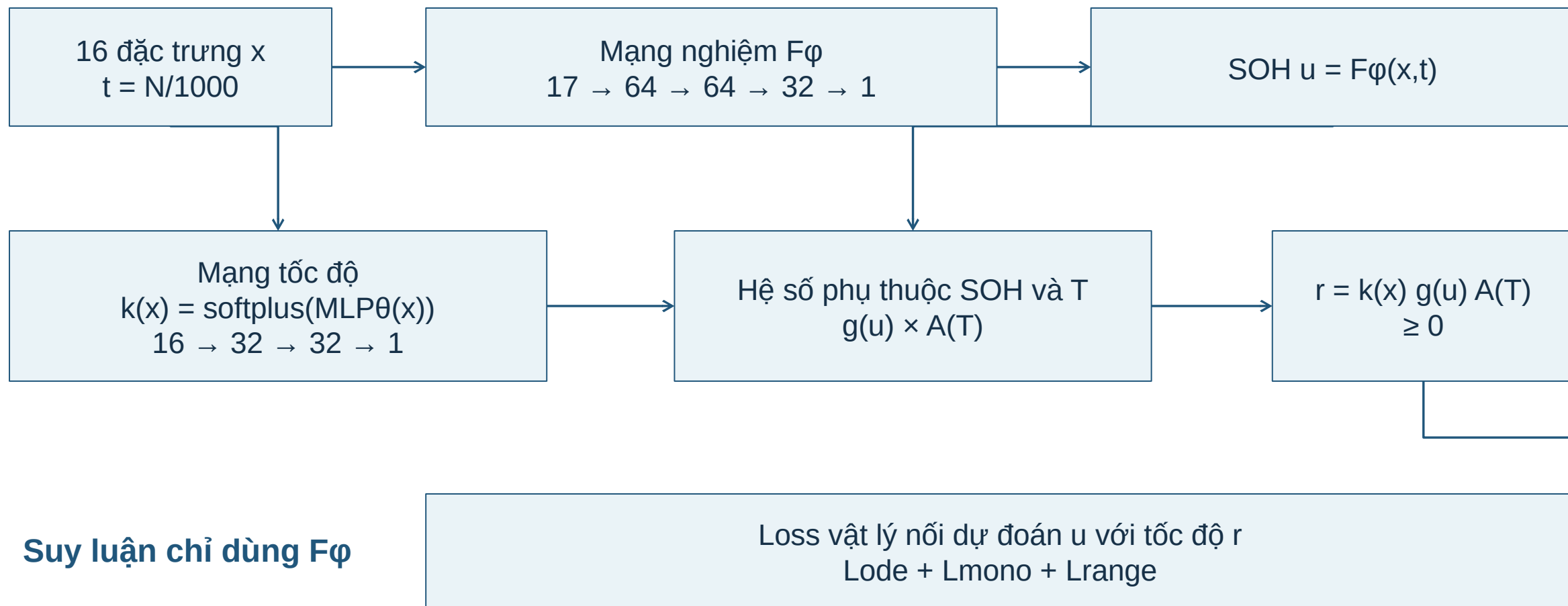
Chia theo cell, phân tầng theo nhóm thí nghiệm

Mức 10 / 30 / 50 / 70% nhãn tính trên tổng số cell.

Validation/test giữ cố định trong cùng seed. Chọn checkpoint bằng validation.

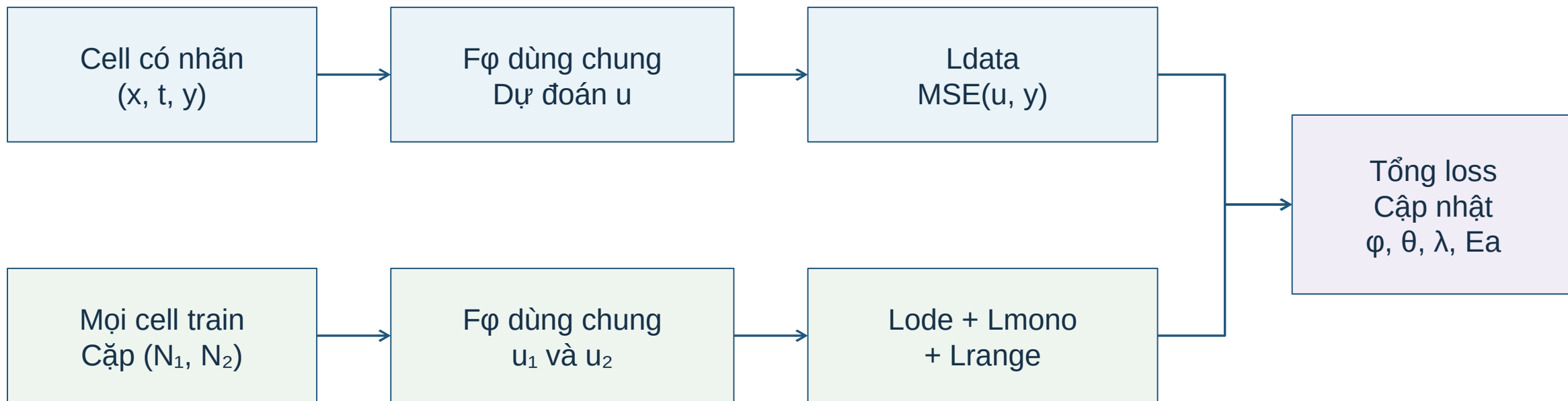
Cần dùng cùng pool chuẩn hoá cho MLP/PINN để tách riêng tác dụng của loss vật lý.

Mô hình PINN: mạng nghiệm và động học xám



Sơ đồ E1. Cấu hình TUNED thay các lớp ẩn mạng nghiệm bằng $128 \rightarrow 128 \rightarrow 64$.

Huấn luyện bán giám sát với loss không nhãn

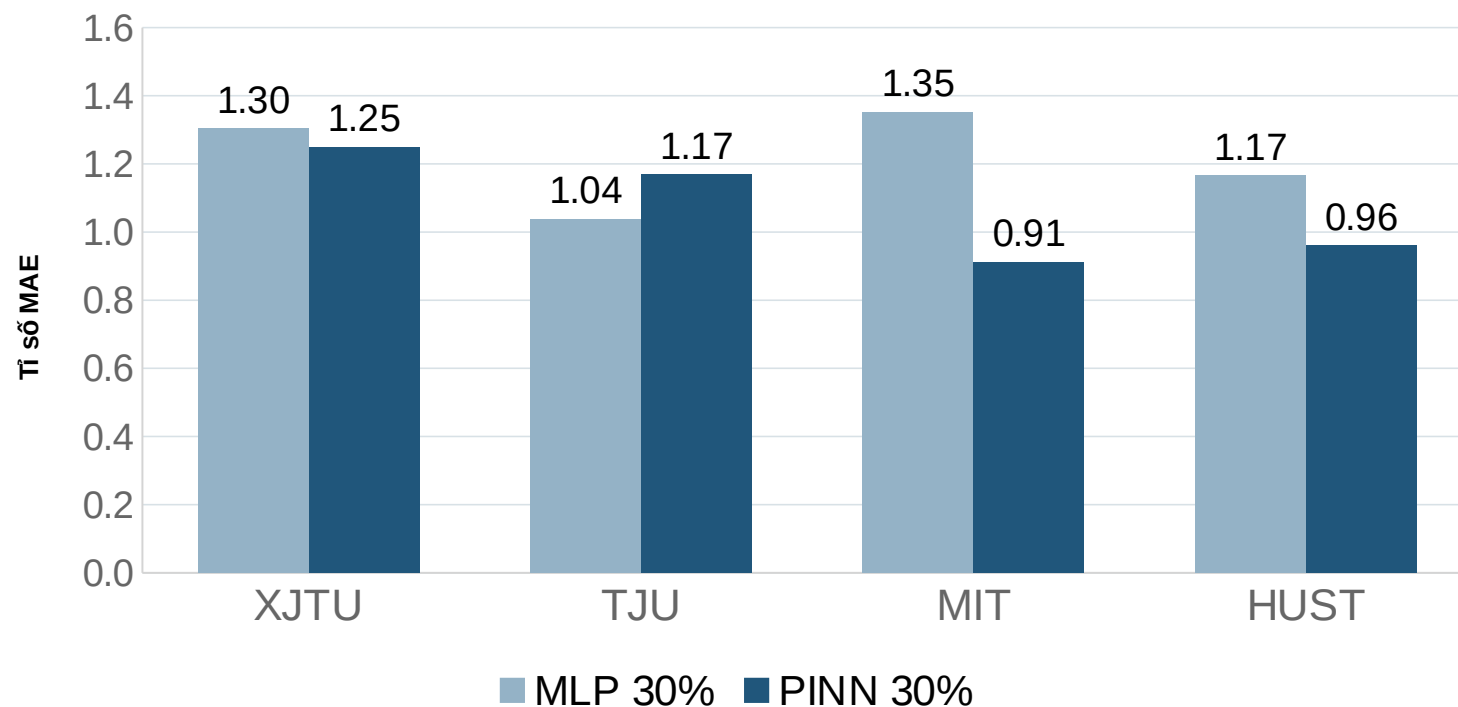


$$L = L_{data} + w(s) (\alpha L_{ode} + \beta L_{mono} + \gamma L_{range})$$

“Loss không nhãn” không đồng nghĩa toàn bộ pipeline đã xử lý đúng trường hợp thiếu nhãn.

Kết quả ít nhận: so với MLP dùng 70% (v1)

KHUNG KẾT QUẢ 1 · MAE / MAE của MLP 70%



Mốc tham chiếu = 1,00

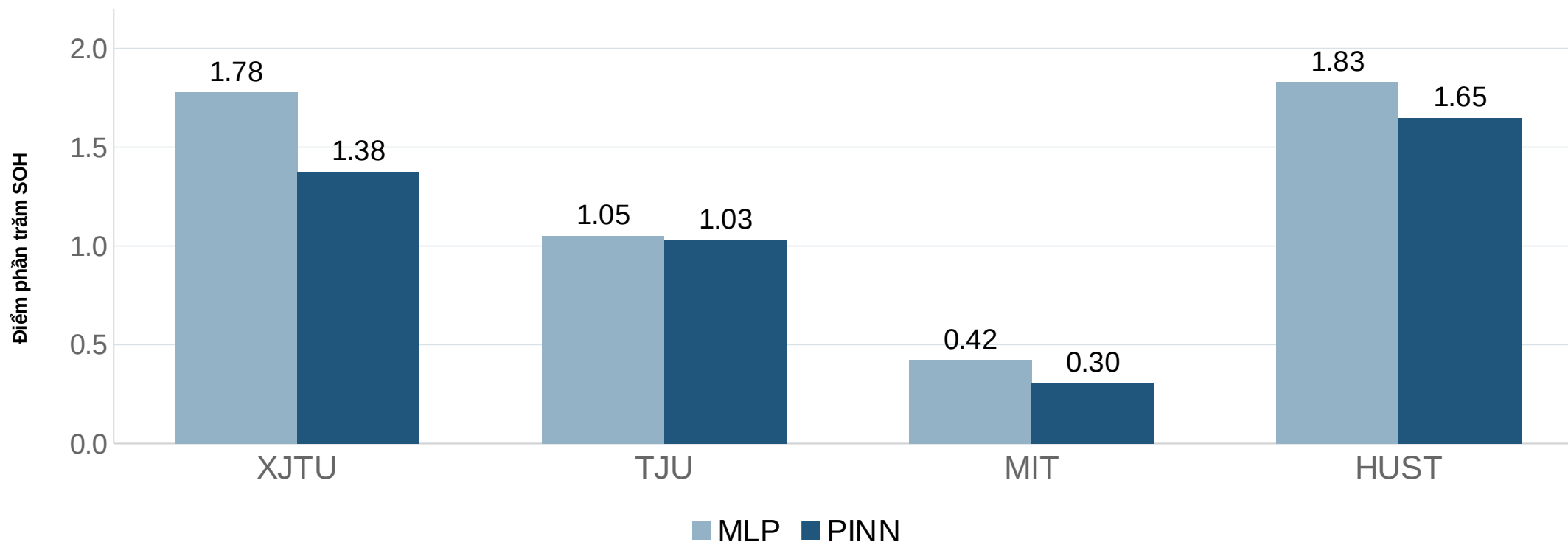
MIT và HUST có trung bình dưới mốc.

XJTU và TJU chưa đạt mốc.

3 seed, MAE gộp hàng. Chưa đủ để kết luận “đạt giả thuyết tương đương”.

Kết quả tinh chỉnh với 10 seed (v1)

KHUNG KẾT QUẢ 2 · MAE theo cell, 30% nhãn



TUNED: wide, SiLU, autograd, $\alpha = 0,02$ và $\beta = 0,5$. Không đồng nhất với cấu hình E12.

Mức cải thiện và ý nghĩa thống kê (v1)

Bộ	MLP	PINN	Giảm MAE	p Holm	Seed thắng
XJTU	0.01777	0.01376	22.6%	0.0547	8/10
TJU	0.01051	0.01029	2.1%	0.2324	6/10
MIT	0.00422	0.00304	27.9%	0.0820	9/10
HUST	0.01829	0.01648	9.9%	0.0820	8/10

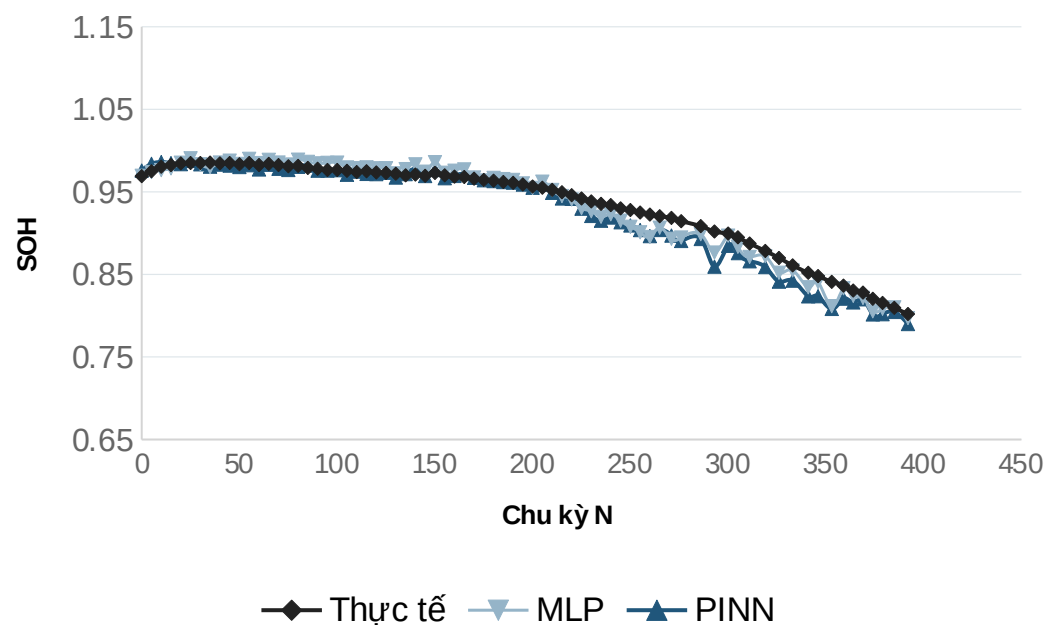
Chưa bộ nào đạt $p \text{ Holm} < 0,05$

E1 trên TJU còn cho PINN kém hơn MLP: tỉ số 1,167, $p \text{ Holm} = 0,0078$.

p lớn không chứng minh tương đương. Kết luận hiện tại: cải thiện có triển vọng, phụ thuộc cấu hình.

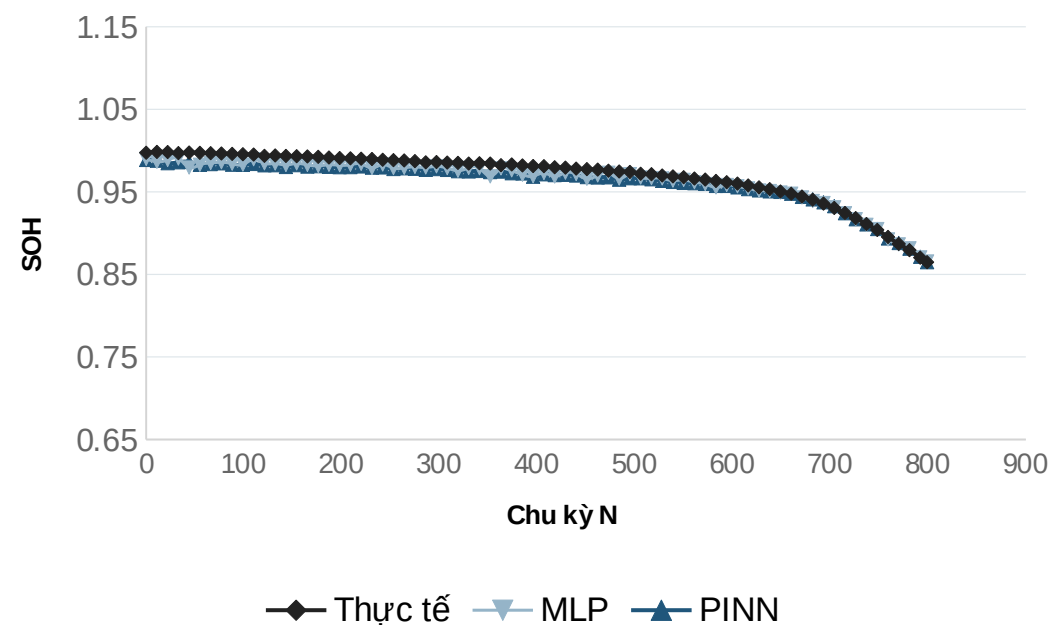
Quỹ đạo SOH: XJTU và MIT

XJTU · SOH theo chu kỳ



MAE cell: MLP 0.0081 · PINN 0.0092

MIT · SOH theo chu kỳ

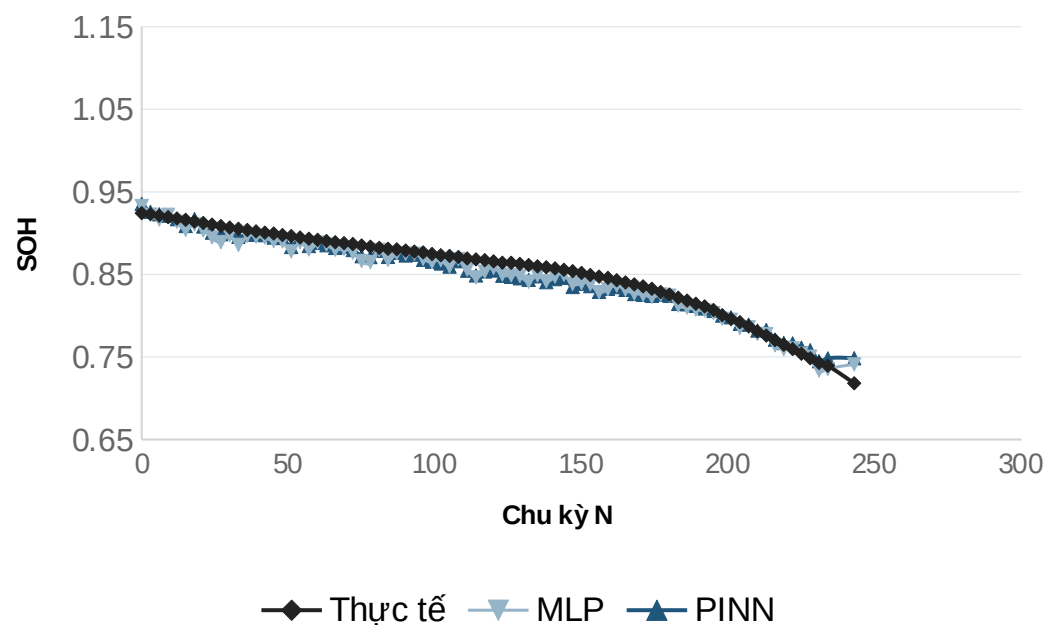


MAE cell: MLP 0.0064 · PINN 0.0076

Minh hoạ cell test đầu tiên, seed 0. Hiển thị khoảng 70 mốc, MAE tính trên toàn bộ quỹ đạo.

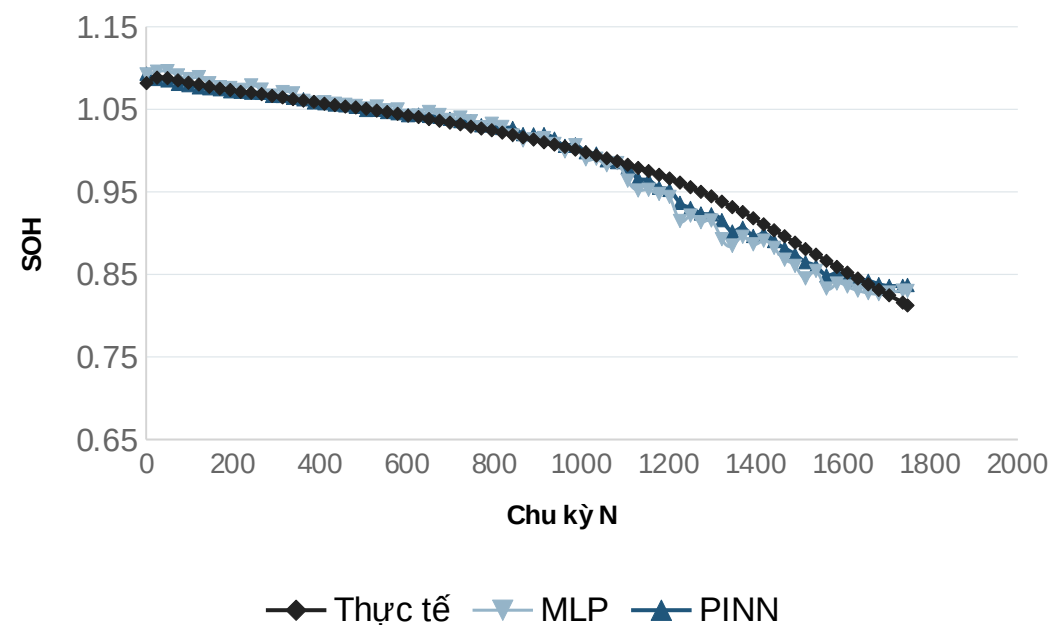
Quỹ đạo SOH: TJU và HUST

TJU · SOH theo chu kỳ



MAE cell: MLP 0.0089 · PINN 0.0080

HUST · SOH theo chu kỳ



MAE cell: MLP 0.0126 · PINN 0.0070

Minh hoạ cell test đầu tiên, seed 0. Hiển thị khoảng 70 mốc, MAE tính trên toàn bộ quỹ đạo.

E12: đối chứng sau tinh chỉnh siêu tham số (v1)

Bộ / nhãn	MLP: TB $\pm$ SD	PINN: TB $\pm$ SD	PINN / MLP
HUST / 30%	0.0193 $\pm$ 0.0016	0.0173 $\pm$ 0.0026	0.895
HUST / 70%	0.0152 $\pm$ 0.0007	0.0132 $\pm$ 0.0021	0.866
MIT / 30%	0.0048 $\pm$ 0.0014	0.0039 $\pm$ 0.0008	0.811
MIT / 70%	0.0062 $\pm$ 0.0005	0.0047 $\pm$ 0.0009	0.755
TJU / 30%	0.0086 $\pm$ 0.0009	0.0087 $\pm$ 0.0010	1.009
TJU / 70%	0.0086 $\pm$ 0.0003	0.0082 $\pm$ 0.0007	0.952
XJTU / 30%	0.0114 $\pm$ 0.0015	0.0103 $\pm$ 0.0008	0.904
XJTU / 70%	0.0091 $\pm$ 0.0003	0.0090 $\pm$ 0.0001	0.989

PINN có MAE trung bình thấp hơn ở 7/8 cấu hình

Kết quả 3 seed. Chưa kiểm soát toàn bộ ngân sách tìm kiếm siêu tham số giữa hai mô hình.

E5: chuyển miền với đặc trưng đích không nhãn (v1)

Nguồn / Đích	MLP, $k = 0$	PINN, $k = 0$
HUST $\rightarrow$ MIT	0.36868	0.02745
MIT $\rightarrow$ HUST	0.06173	0.05882
TJU $\rightarrow$ XJTU	0.32884	0.10276
XJTU $\rightarrow$ TJU	2.94410	0.04061

Chuẩn hoá khác nhau đang gây nhiều phép so

Với $k = 3$, PINN tốt hơn ở 3/4 cặp. TJU $\rightarrow$ XJTU vẫn kém MLP.

MAE gộp hàng, 3 seed. Cần đối chứng cùng normalizer trước khi quy lợi ích cho vật lý.

Mã nguồn: năm điểm đã sửa trong pipeline v2

Vị trí	Phát hiện	Đã sửa (v2) · kiểm chứng
data.py: lọc 3 σ	Dùng toàn vòng đời từng cell	Cửa sổ 50 chu kỳ quá khứ · phá tương lai: 0 thay đổi
data.py: dropna()	Thiếu capacity làm mất hàng	Chỉ loại khi đặc trưng lỗi · CSV không nhận nạp đủ
train.py: normalizer	MLP và PINN fit trên pool khác	norm_pool=train · mu, sd trùng từng bit
data.py: sample_pairs	h là số hàng sau lọc	Theo chu kỳ gốc · v1 lệch ở 27,60 % cặp
metrics.py: EOL	Chỉ số hàng, chưa kiểm duyệt	Theo chu kỳ · tách bỏ sót / báo giả

verify_pipeline.py: 21/21 phép kiểm đạt. v1 vẫn là mặc định và tái lập từng bit log cũ (đã kiểm trên XJTU, TJU).

Tính vật lý và giới hạn của chứng minh

Tốc độ không âm

$r \geq 0$ không tự bảo đảm mạng nghiệm $F\phi$ giảm theo quỹ đạo.

Đơn điệu theo thời gian

$\partial u / \partial t \leq 0$ khi giữ x cố định. Dọc cell, x cũng thay đổi theo chu kỳ.

Hệ số Arrhenius

Một nhiệt độ không đủ tách E_a khỏi $k(x)$. $T = T_{ref}$ mới có gradient E_a bằng 0.

Autograd theo t và sai phân dọc quỹ đạo là hai ràng buộc khác nhau, cần ablation riêng.

Khung kết quả: đã chạy đủ trong E13

Đối chứng sau sửa	Mục đích	Tỉ số MAE theo cell · XJTU / TJU / MIT / HUST
MLP, cùng normalizer	Mốc so sánh công bằng	1 / 1 / 1 / 1 (mốc)
PINN-sup	Tách tác dụng regularization	0,912 / 0,942* / 0,791* / 0,900*
PINN-semi	Đo ích lợi cell không nhãn	0,843* / 0,958* / 0,758* / 0,874*
Chỉ loss đơn điệu	Tách ích lợi của ODE	1,051 / 1,014 / 1,112 / 1,006 (so PINN-semi)
PINN 30% / MLP 70%	Kiểm chứng tiết kiệm nhãn	1,055 / 1,126 / 0,901* / 1,021*

Tỉ số < 1: sai số thấp hơn MLP 30 % (hàng cuối: so với MLP 70 %). * = p Holm < 0,05.

Kiểm định chéo 5 fold × 5 lần lặp theo cell, cùng split, normalizer, nhãn và ngân sách lựa chọn. Chi tiết ở các slide sau.

E13: thiết kế chốt trước khi chạy

Hạng mục	Đã ấn định trong đề cương
Chia dữ liệu	Kiểm định chéo 5 fold theo cell $\times$ 5 lần lặp, phân tầng theo batch
Mỗi fold	70 % train · 10 % validation · 20 % test; mỗi cell test đúng 1 lần / lần lặp
Nhánh	11 nhánh, cùng mạng 128-128-64 và tối ưu; chỉ khác hàm mất mát
Chỉ số chính	MAE theo cell, trung bình qua các lần lặp
H1	PINN-semi vs MLP, 30 %: Wilcoxon theo cell, Holm cho 4 bộ
H2	PINN-semi 30 % vs MLP 70 %: không kém hơn, biên $\delta = 10$ %
Độ nhảy	Phép t hiệu chỉnh Nadeau–Bengio ở mức fold

Đề cương tai-lieu/de-cuong-E13.md, commit 543dbd0 trước lượt huấn luyện đầu tiên. Validation cần nhân ngoài ngân sách 30 %.

H1: PINN-semi so với MLP, cùng 30% nhãn

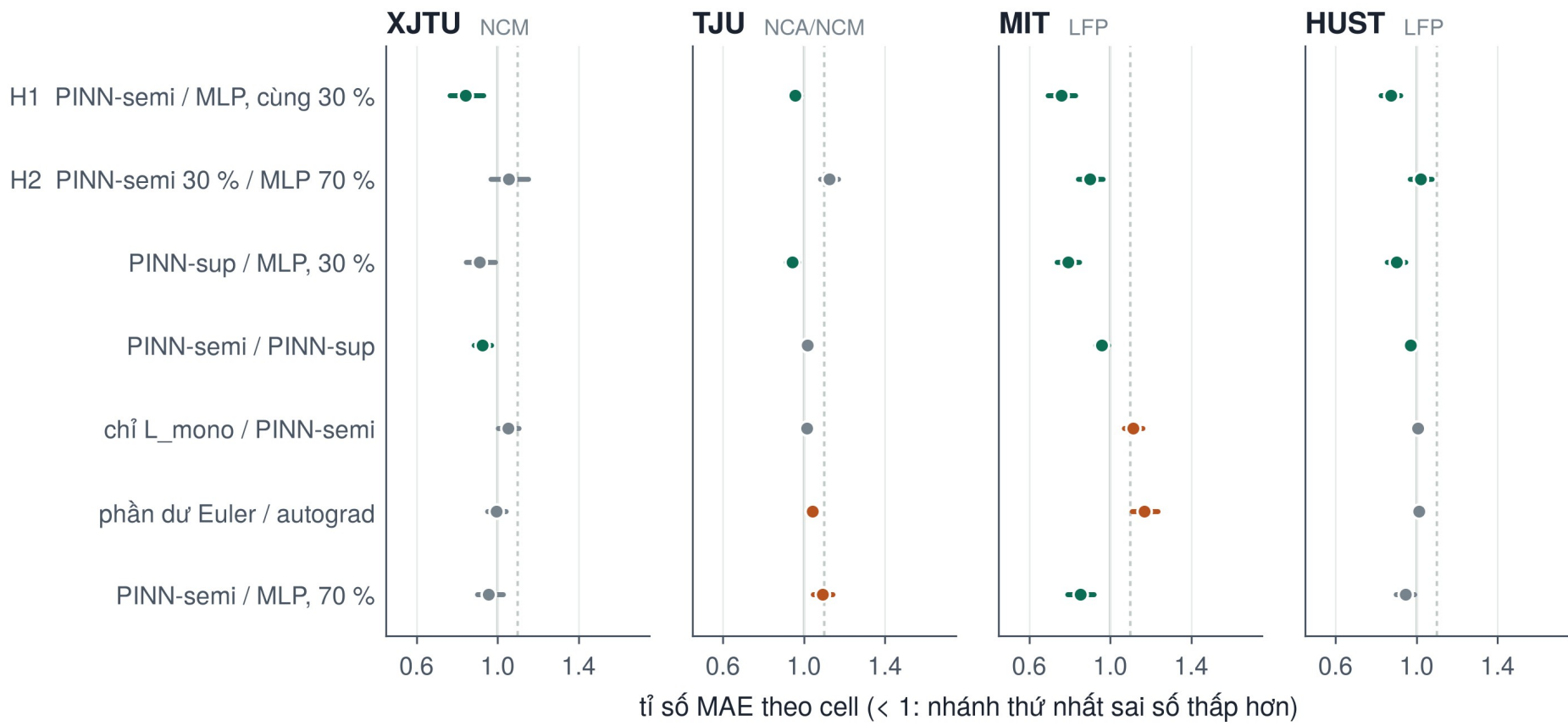
Bộ	Cell	MLP $\times 10^{-3}$	PINN $\times 10^{-3}$	Tỉ số [KTC 95 %]	Cell PINN tốt hơn	p Holm (cell)	p Holm (fold)
XJTU (NCM)	55	15,95	13,44	0,843 [0,764; 0,930]	65 %	0,0047	0,5070
TJU (NCA/NCM)	130	11,33	10,85	0,958 [0,929; 0,986]	68 %	0,0041	0,5801
MIT (LFP)	125	3,40	2,58	0,758 [0,692; 0,829]	82 %	< 0,0001	0,0110
HUST (LFP)	77	19,80	17,30	0,874 [0,825; 0,920]	71 %	< 0,0001	0,1799

H1 (cùng 30 % nhãn): PINN-semi có MAE theo cell thấp hơn MLP, có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm, trên 4/4 bộ (XJTU, TJU, MIT, HUST).

MAE theo cell, trung bình 5 lần lặp. p (cell): Wilcoxon theo cell. p (fold): t hiệu chỉnh Nadeau–Bengio. Holm cho 4 bộ.

Tỉ số MAE theo cell cho mọi so sánh

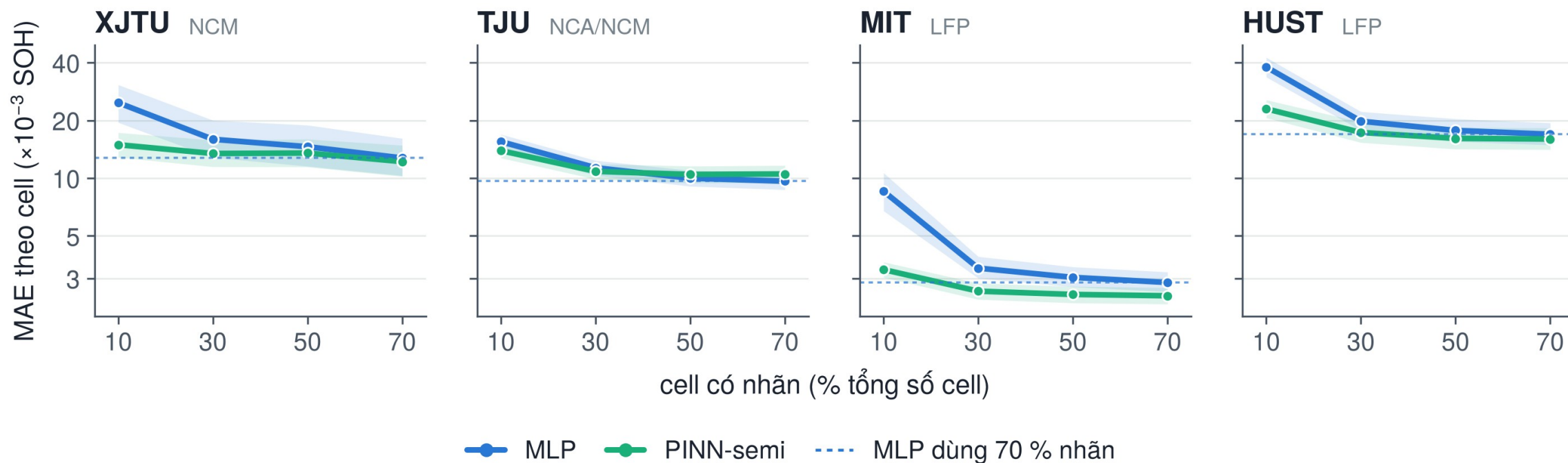
KHUNG KẾT QUẢ 3 - tỉ số và KTC 95 % theo cell



Xanh = tốt hơn có ý nghĩa sau Holm; xám = chưa đủ bằng chứng; vạch đứt 1,10 = biên H2.

Hiệu quả theo lượng nhãn

KHUNG KẾT QUẢ 4 · MAE theo cell ở 10 / 30 / 50 / 70 % nhãn



Dải = KTC 95 % bootstrap theo cell. Vạch đứt = MLP dùng 70 % nhãn (mốc của H2).

H2: PINN 30% có thay được MLP 70%?

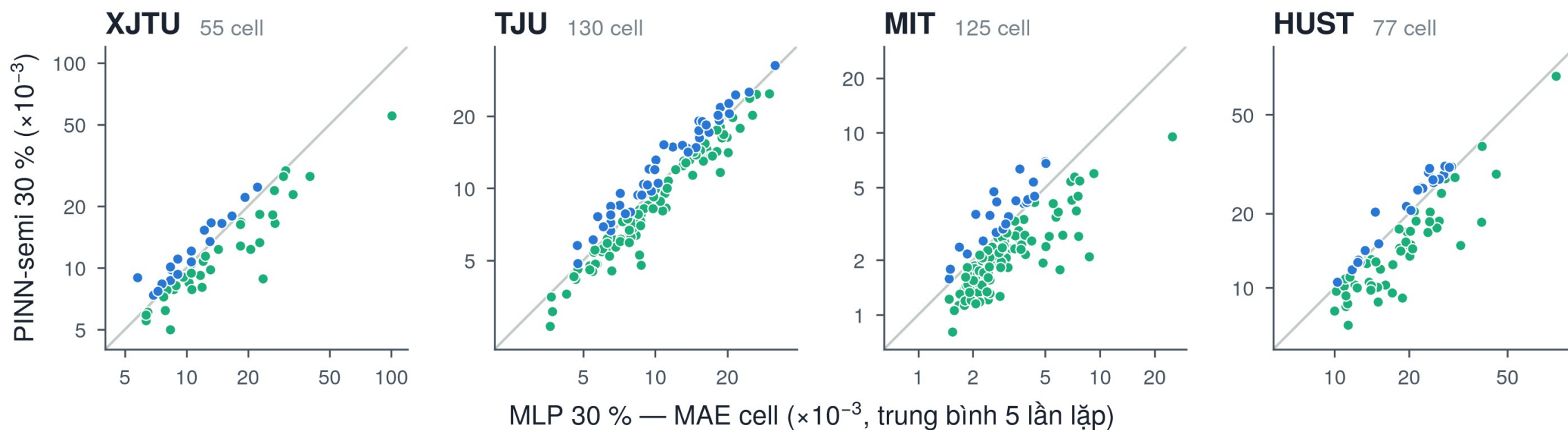
Bộ	MLP 70 % $\times 10^{-3}$	PINN 30 % $\times 10^{-3}$	Tỉ số [KTC 90 %]	p Holm	Kết luận
XJTU	12,74	13,44	1,055 [0,967; 1,151]	1,0000	chưa chứng minh được
TJU	9,64	10,85	1,126 [1,083; 1,171]	1,0000	chưa chứng minh được
MIT	2,86	2,58	0,901 [0,841; 0,962]	< 0,0001	không kém hơn ($\delta = 10\%$)
HUST	16,94	17,30	1,021 [0,969; 1,077]	0,0351	không kém hơn ($\delta = 10\%$)

H2 (PINN-semi 30 % so với MLP 70 %, biên 10 %): không kém hơn trên 2/4 bộ (MIT, HUST).

Không kém hơn khi $p_{\text{Holm}} < 0,05$ (Wilcoxon một phía trên $e_{\text{PINN}} - 1,1 \cdot e_{\text{MLP}}$) VÀ cận trên KTC 90 % < 1,10.

Từng cell: PINN-semi so với MLP, 30% nhãn

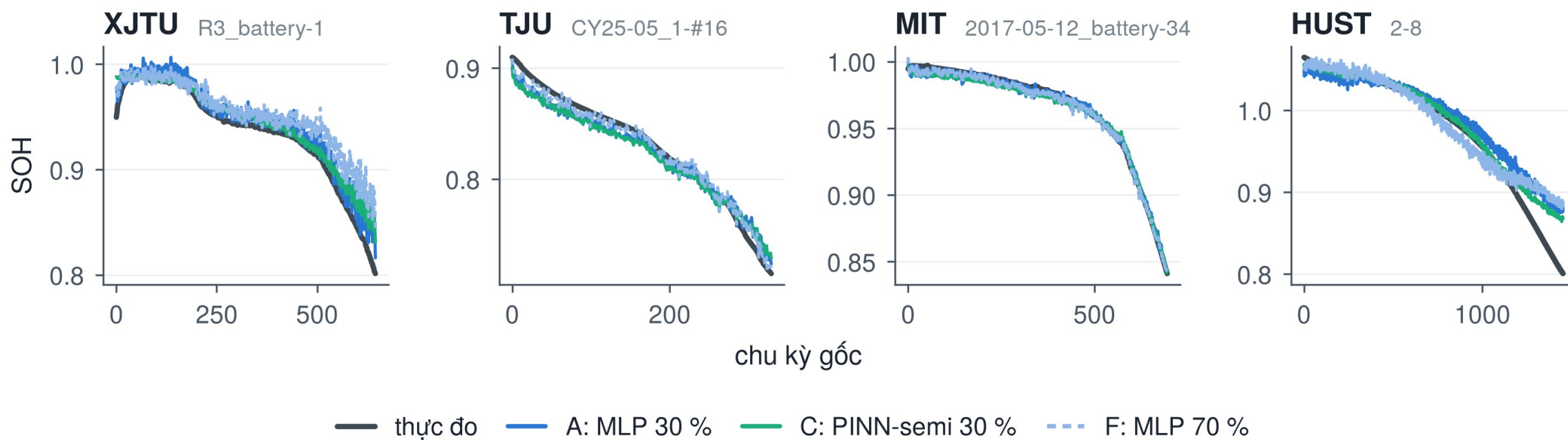
KHUNG KẾT QUẢ 5 · MAE từng cell, trung bình 5 lần lặp



Xanh lục (dưới đường chéo) = PINN-semi thấp hơn. Tỷ lệ cell: XJTU 65 %, TJU 68 %, MIT 82 %, HUST 71 %.

Quỹ đạo SOH trên cell test

KHUNG KẾT QUẢ 6 · cell có MAE của MLP đúng trung vị mỗi bộ



MAE $\times 10^{-3}$ (MLP 30 / PINN 30 / MLP 70): XJTU 10,6 / 8,2 / 16,2 · TJU 9,0 / 10,2 / 5,0 · MIT 2,6 / 3,8 / 2,3 · HUST 17,5 / 10,0 / 15,7

Chỉ số phụ: cuối đời và tính hợp lý của quỹ đạo

Bộ	Mô hình	MAE SOH $\leq 0,9$	EOL MAE (ck)	bỏ sót / báo giả	Vi phạm đơn điệu	Jitter $\times 10^{-3}$
XJTU	MLP 30 %	24,83	27,2	17 / 5	0,303	6,73
XJTU	PINN-semi 30 %	22,65	16,9	43 / 0	0,136	3,23
TJU	MLP 30 %	9,30	25,4	7 / 15	0,185	4,56
TJU	PINN-semi 30 %	8,99	22,1	9 / 12	0,097	2,79
MIT	MLP 30 %	5,56	18,9	28 / 19	0,106	2,47
MIT	PINN-semi 30 %	3,50	17,0	21 / 12	0,048	1,27
HUST	MLP 30 %	38,31	132,5	124 / 0	0,264	5,42
HUST	PINN-semi 30 %	34,91	116,8	157 / 0	0,097	2,07

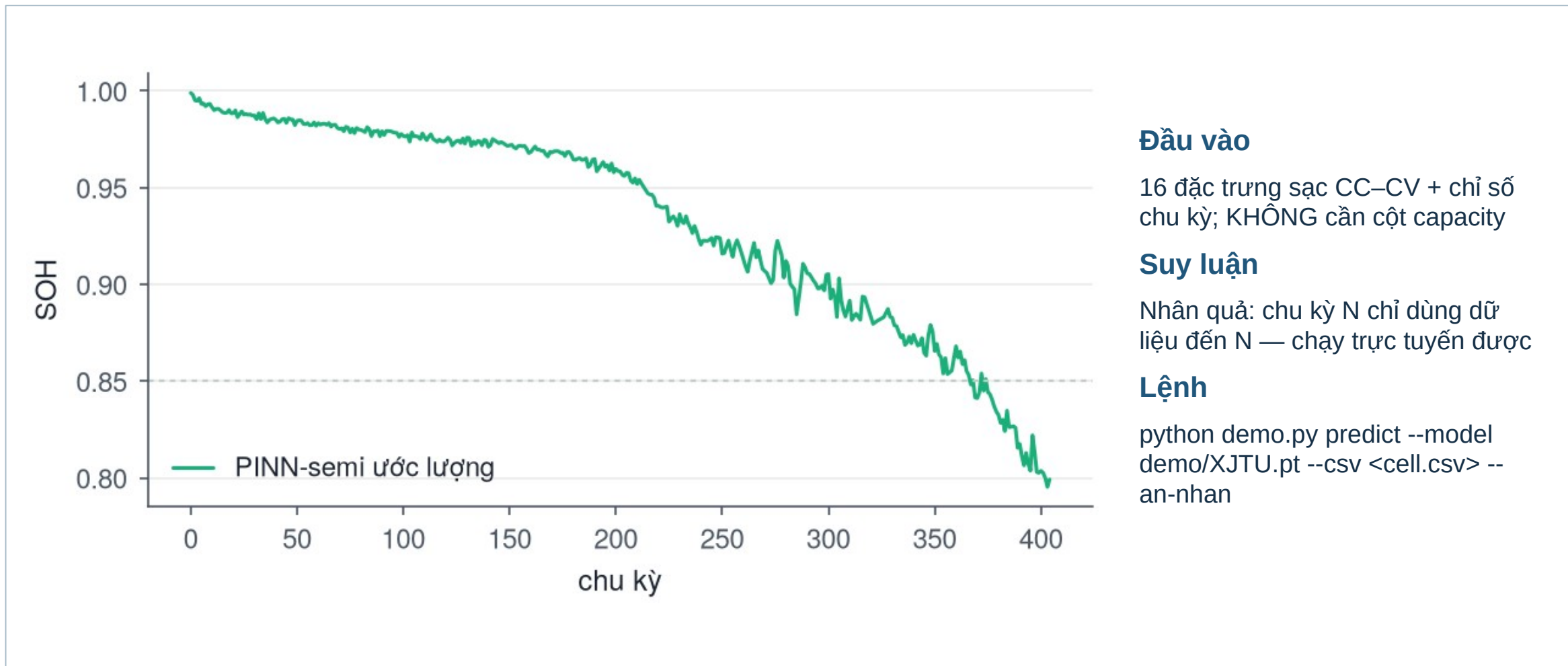
EOL tại SOH 0,85 theo chu kỳ gốc, trên các lượt mà nhận và dự đoán cùng cắt ngưỡng. Vi phạm đơn điệu = tổng bước tăng ngược / 100 chu kỳ.
MAE SOH $\leq 0,9$ đơn vị $\times 10^{-3}$.

E14: chuyển miền khi dùng cùng normalizer

Nguồn → đích	k	MLP	PINN-semi	Tỉ số	Seed PINN thắng
HUST → MIT	0	$2,4452 \pm 0,7102$	$0,0260 \pm 0,0023$	0,011	5/5
HUST → MIT	3	$0,1365 \pm 0,2285$	$0,0076 \pm 0,0017$	0,055	5/5
MIT → HUST	0	$0,5423 \pm 0,0896$	$0,0583 \pm 0,0023$	0,108	5/5
MIT → HUST	3	$0,0306 \pm 0,0111$	$0,0256 \pm 0,0112$	0,838	5/5
TJU → XJTU	0	$1,9983 \pm 0,5680$	$0,0951 \pm 0,0209$	0,048	5/5
TJU → XJTU	3	$0,0303 \pm 0,0166$	$0,0285 \pm 0,0155$	0,939	2/5
XJTU → TJU	0	$1,4780 \pm 0,2226$	$0,0383 \pm 0,0023$	0,026	5/5
XJTU → TJU	3	$0,3219 \pm 0,4037$	$0,0337 \pm 0,0075$	0,105	5/5

MAE theo cell trên tập test đích, TB $\pm$ SD qua 5 seed. Cả hai mô hình fit normalizer trên cùng pool đặc trưng nguồn + đích; chỉ khác loss vật lý.

Demo: ước lượng SOH cho cell chưa đo dung lượng



Cell thuộc fold test của mô hình demo (chưa từng thấy khi huấn luyện). Có nhãn thì demo in thêm MAE để đối chiếu.

Công việc cho tuần tiếp theo

Thời gian	Ưu tiên	Sản phẩm
Tuần 1	Viết chương kết quả từ E13 (mục 10c báo cáo LaTeX)	Báo cáo có số sinh tự động
Tuần 1	Đối chứng mạnh hơn: GPR, XGBoost trên cùng CV	Bảng so sánh mở rộng
Tuần 2	Ước lượng bất định (ensemble / conformal)	Khoảng tin cậy cho SOH
Tuần 2	Hoàn thiện demo và slide bảo vệ	Demo 4 bộ + slide

Giữ nguyên giao thức E13 cho mọi đối chứng mới

Kết luận và nội dung xin góp ý

Câu hỏi 1 - cùng lượng nhãn

H1 (cùng 30 % nhãn): PINN-semi có MAE theo cell thấp hơn MLP, có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm, trên 4/4 bộ (XJTU, TJU, MIT, HUST).

Câu hỏi 2 - tiết kiệm nhãn

H2 (PINN-semi 30 % so với MLP 70 %, biên 10 %): không kém hơn trên 2/4 bộ (MIT, HUST).

Độ vững của kết luận

Phép t hiệu chỉnh ở mức fold (bảo thủ hơn, tính cả biến thiên do huấn luyện lại) chỉ xác nhận 1/4 bộ (MIT) — kết luận phụ thuộc đơn vị phân tích, nên phát biểu mạnh chỉ dành cho các bộ qua cả hai phép kiểm.

Kết luận đi theo quy tắc quyết định ấn định trước; p lớn không được hiểu là tương đương.

Phụ lục: hàm mất mát đúng theo code

$$\mathbf{Ldata} = \text{mean } (u - y)^2$$

Chỉ dùng nhãn của các cell được chọn.

$$\mathbf{Lode} = \text{mean } [u_2 - u_1 + r_1 \Delta t]^2$$

Bản Euler. TUNED dùng $\text{mean } (\partial u / \partial t + r)^2$.

$$\mathbf{Lmono} = \text{mean ReLU}(u_2 - u_1 - 0,002)$$

Lrange phạt ngoài $[0,4; 1,15]$, thêm prior $[0,85; 1,10]$ ở đầu cell.

$$\mathbf{L} = \mathbf{Ldata} + w(s)(\alpha \mathbf{Lode} + \beta \mathbf{Lmono} + \gamma \mathbf{Lrange})$$

Phụ lục: nguồn và khả năng tái lập

Dữ liệu và kết quả

387 CSV. v1: 1.387 log. v2: 1100 log E13, 80 log E14, đều lưu split và dự đoán test.

Chạy lại kết quả v2

python experiments.py E13 · python analyze_e13.py · python section_e13.py · python slide/cap_nhat_slide_E13.py

Tài liệu tham khảo

Wang 2024 · DOI 10.1038/s41467-024-48779-z

Raissi 2019 · DOI 10.1016/j.jcp.2018.10.045

Wen 2023 · arXiv:2301.00776